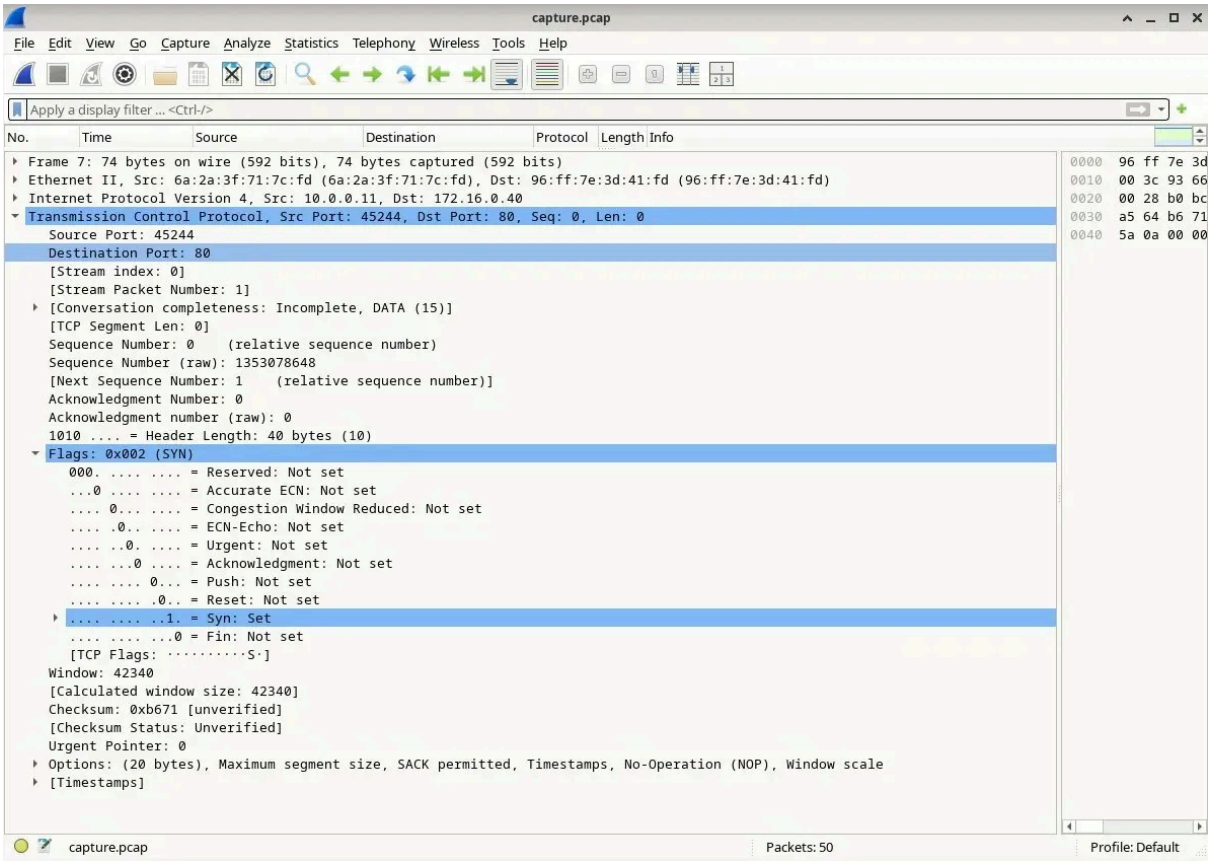
Report: Handshake a tre vie TCP

PRIMO PACCHETTO SYN



1. **Qual è il numero di porta TCP di origine?** *45244*

2. **Come classificheresti la porta di origine?** *Porta Dinamica/Effimera*

- Range: 49152-65535
- La porta 45244 rientra nel range delle porte dinamiche
- Assegnata automaticamente dal sistema operativo del client per connessioni temporanee

3. **Qual è il numero di porta TCP di destinazione?** *80*

4. **Come classificheresti la porta di destinazione?** *Porta Well-Known*

- *Range: 0-1023*
- *La porta 80 è la porta standard per il protocollo HTTP*
- *Riservata per servizi standard di rete*

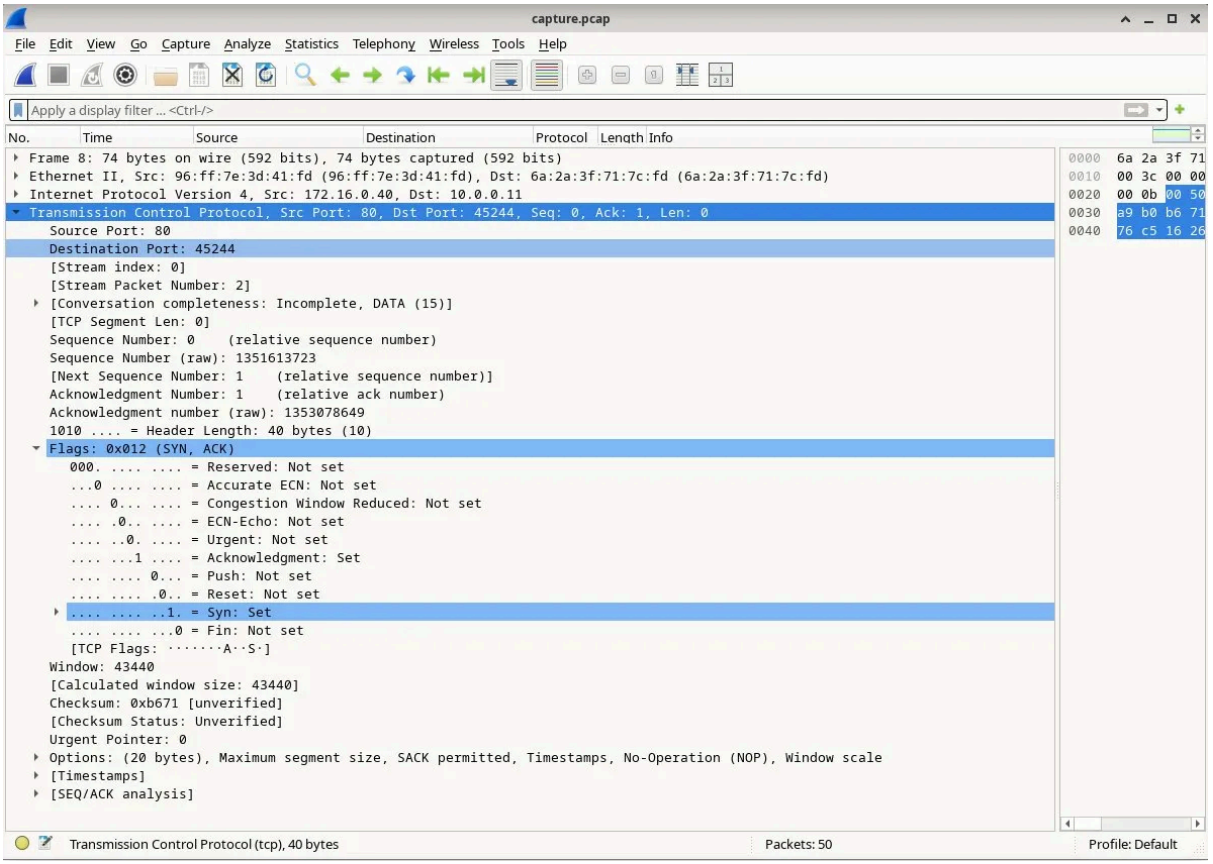
5. **Quale flag è impostato?** *SYN (Synchronize)*

- *Valore esadecimale: 0x002*
- *È il flag che indica la richiesta di apertura di una nuova connessione TCP*

6. **A quale valore è impostato il numero di sequenza relativo?** *0*

- *Wireshark mostra sequence number relativo: 0*
- *Sequence number raw (reale): 1353078648*
- *Wireshark usa numeri relativi per facilitare la lettura*

SECONDO PACCHETTO SYN-ACK



1. **Quali sono i valori delle porte di origine e destinazione?**

   Porta di origine: 80 *(server web HTTP)* ***Porta di destinazione: 45244*** *(porta effimera del client)*

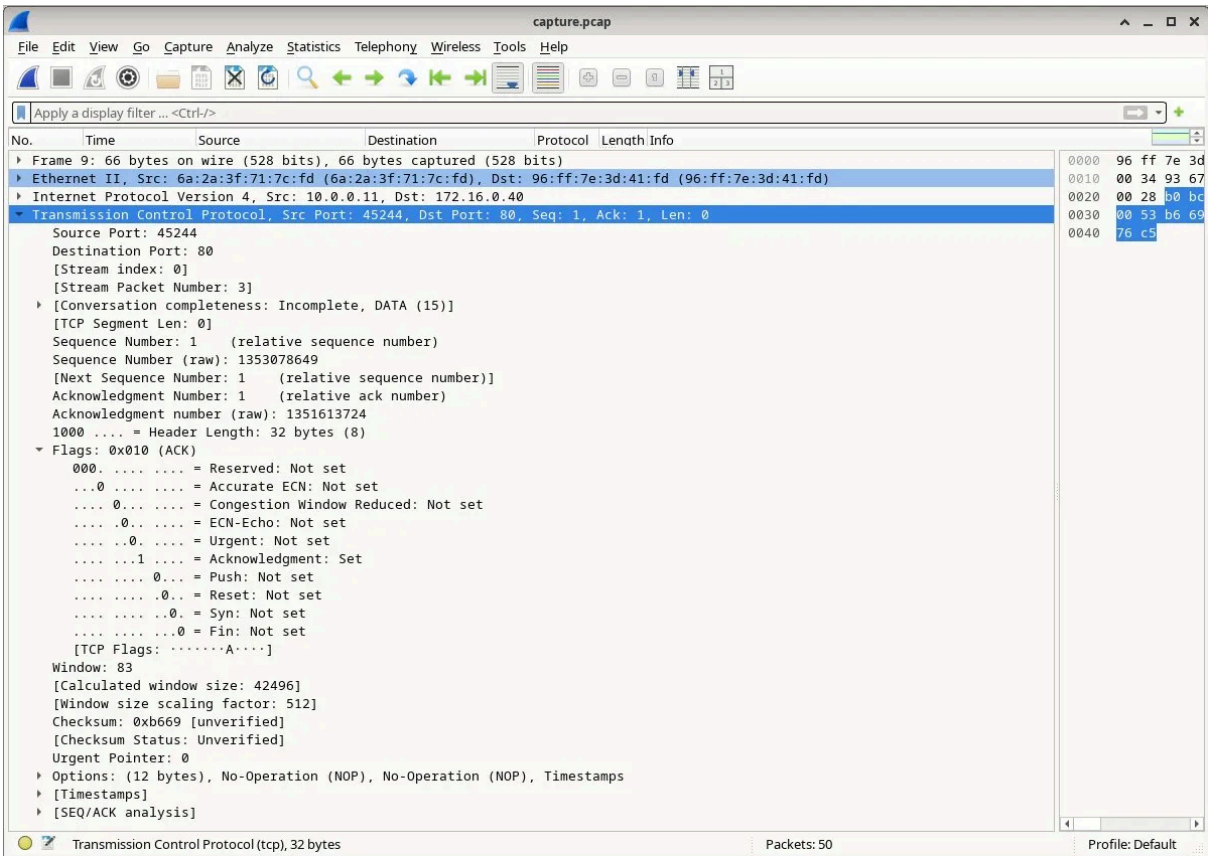
2. **Quali flag sono impostati?** *SYN + ACK*

- *Valore esadecimale: 0x012*
- ***SYN*** *(Synchronize): Il server sincronizza il suo sequence number*
- ***ACK*** *(Acknowledge): Il server conferma la ricezione del SYN del client*

3. **A quali valori sono impostati i numeri relativi di sequenza e acknowledgment?**

   Sequence Number : 0 Acknowledgment Number: 1

TERZO PACCHETTO ACK



1. Quale flag è impostato?

ACK (Acknowledge)

- Valore esadecimale: 0x010
- Solo il flag ACK è impostato
- Conferma la ricezione del pacchetto SYN-ACK del server

2. Valori di Sequence e Acknowledgment :

Sequence Number (relativo): 1

- Il client incrementa il suo sequence number
- Sequence number raw: 1353078649

Acknowledgment Number (relativo): 1

- Il client conferma di aver ricevuto il SYN del server
- Acknowledgment number raw: 1351613724
- Questo è il sequence number del server (1351613723) + 1

DOMANDA SU TCPDUMP

Cosa fa l'opzione -r?

L'opzione -r (read) di tcpdump permette di leggere e analizzare pacchetti da un file pcap precedentemente salvato invece di catturare traffico live da un'interfaccia di rete.

Vantaggi

- *Analisi offline del traffico*
- *Possibilità di applicare filtri diversi allo stesso file*
- *Condivisione di catture per analisi collaborativa*

DOMANDE DI RIFLESSIONE

1. Elenca tre filtri che potrebbero essere utili a un amministratore di rete

Filtro : ip.addr == 176.16.0.40

Utilizzato per filtrare tutto il traffico, sorgente o destinazione, solare tutto il traffico da o verso un indirizzo IP specifico.

Filtro : tcp.flags.reset == 1

Visualizzare solo pacchetti TCP con flag RST (Reset). Identificare connessioni interrotte, rilevare port scanning, individuare problemi di firewall, analizzare possibili attacchi SYN flood o tentativi di DoS

Filtro : tcp.analysis.retransmission

l filtro tcp.analysis.retransmission in Wireshark identifica i pacchetti TCP che vengono reinviati perché il destinatario non ha confermato la ricezione (ACK mancante), indicando problemi di rete come packet loss, congestione, latenza alta o link instabili.

- ## Sicurezza

  Identificare attacchi (port scanning, DDoS, Man-in-the-Middle, brute-force). Ricostruire timeline attacchi, estrarre file/credenziali, documentare evidenze legali

- ## Network Performance

  Misurare latenza, packet loss, ritrasmissioni TCP, problemi throughput .Verificare il tempo necessario per determinate operazioni per individuare possibili problemi di rete o colli di bottiglia.

- ## Troubleshooting

  Verificare protocolli (HTTP, DNS, SMTP), timeout, autenticazione, VoIP. Diagnosticare timeout e errori di connettività

- ## Data Loss Prevention (DLP)

  Identificare potenziali data leakage, monitorare upload di file sensibili, rilevare trasferimenti non autorizzati, analizzare pattern di esfiltrazione dati